EVIDENCIA DE PRUEBAS: AGENTE DE IA EN n8n

Laboratorio #3 | Validación de Consultas en Lenguaje Natural sobre PostgreSQL

Estudiante: Krishna / Krishna7867s **Fecha:** Octubre 2026 **Resultado:** 8/8 Consultas Exitosas (100%)

Prueba #1: Consultas temporales y filtros por fecha / régimen

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Cuántas declaraciones de importación se registraron en octubre?"

```
SELECT regimen, COUNT(*) AS total_declaraciones, SUM(total_fob_usd) AS valor_fob
FROM declaracion_aduanera
WHERE regimen = 'Importacion Definitiva' AND fecha_registro BETWEEN '2026-10-01' AND '2026-10-31'
GROUP BY regimen;
```

Respuesta del Agente: Se registraron 11 declaraciones de importación definitiva durante octubre de 2026, con un valor FOB acumulado de $814,250.00 USD y $116,662.50 USD liquidados en aranceles.

Prueba #2: Mercancías retenidas por origen y ubicación física (Pregunta Clave del Caso)

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Qué mercancías de China siguen retenidas en la bodega 2?"

```
SELECT prod.descripcion, inv.cantidad_actual, prod.unidad_medida, d.numero_dua
FROM inventario inv
JOIN bodega b ON inv.id_bodega = b.id_bodega
JOIN producto prod ON inv.id_producto = prod.id_producto
JOIN declaracion_aduanera d ON inv.id_declaracion = d.id_declaracion
JOIN pais p ON d.id_pais_origen = p.id_pais
WHERE b.codigo_bodega = 'BOD-02' AND p.nombre = 'China' AND inv.estado_stock = 'Retenido';
```

Respuesta del Agente: En la Bodega 2 se encuentran retenidos 4 cargamentos de China: 100 Laptops Lenovo ThinkPad T14 (DUA-00101), 100 Smartphones Samsung Galaxy S24 Ultra (DUA-00102), 50 Smart TVs LG OLED 65" (DUA-00106) y 595 pares de calzado industrial (DUA-00110). Total: 845 unidades en custodia preventiva.

Prueba #3: Agrupación de contenedores e identificación de país líder

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Cuál es el país de origen con más contenedores recibidos?"

```
SELECT p.nombre AS pais, COUNT(c.id_contenedor) AS total_contenedores, SUM(c.peso_bruto_kg) AS
peso_bruto_total
FROM contenedor c
JOIN declaracion_aduanera d ON c.id_declaracion = d.id_declaracion
JOIN pais p ON d.id_pais_origen = p.id_pais
GROUP BY p.nombre
ORDER BY total_contenedores DESC LIMIT 1;
```

Respuesta del Agente: El país de origen líder es China, registrando 6 contenedores recibidos con un peso bruto total de 98,550.00 kg.

Prueba #4: Ranking y volumen comercial de operadores económicos

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Qué importador ha declarado el mayor valor total en mercancías?"

```
SELECT op.nombre_razon_social, op.nit_ruc, SUM(d.total_fob_usd) AS total_fob_usd
FROM importador_exportador op
JOIN declaracion_aduanera d ON op.id_operador = d.id_operador
GROUP BY op.id_operador, op.nombre_razon_social, op.nit_ruc
ORDER BY total_fob_usd DESC LIMIT 1;
```

Respuesta del Agente: Automotriz Central S.A. (NIT: J0310001890321) lidera las declaraciones con un monto acumulado de $285,000.00 USD en mercancías importadas.

Prueba #5: Fiscalización, actas con observaciones y jerarquía de supervisión

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Qué inspecciones tuvieron resultado 'con observaciones' y quién las realizó?"

```
SELECT i.numero_acta, d.numero_dua, f.nombre_completo AS inspector, sup.nombre_completo AS supervisor,
i.observaciones
FROM inspeccion i
JOIN declaracion_aduanera d ON i.id_declaracion = d.id_declaracion
JOIN funcionario f ON i.id_funcionario = f.id_funcionario
LEFT JOIN funcionario sup ON f.id_supervisor = sup.id_funcionario
WHERE i.resultado = 'Con observaciones';
```

Respuesta del Agente: Se registran 5 inspecciones con observaciones: ACTA-2026-0089 (Inspector Marvin Guido), ACTA-2026-0090 (Inspectora Cynthia Téllez), ACTA-2026-0094 y ACTA-2026-0104 (Inspectora Lucía Peralta) y ACTA-2026-0098 (Inspector Marvin Guido), bajo la supervisión de la Licda. Martha Jarquín Ruiz.

Prueba #6: Consulta de stock distribuido por bodega y ubicación física

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Cuánto stock queda del producto Laptop ThinkPad en todas las bodegas?"

```
SELECT b.codigo_bodega, b.nombre AS bodega, inv.cantidad_actual, inv.ubicacion_pasillo_rack, inv.estado_stock
FROM inventario inv
JOIN producto prod ON inv.id_producto = prod.id_producto
JOIN bodega b ON inv.id_bodega = b.id_bodega
WHERE prod.codigo_sku = 'PROD-LAP-001';
```

Respuesta del Agente: Se reporta un stock total de 100 unidades de Laptop Lenovo ThinkPad T14 en la Bodega 2 (Retención Fiscal), ubicación Rack-B2-01-A, actualmente en estado Retenido.

Prueba #7: Rendimiento fiscal por capítulo del Sistema Armonizado

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Qué capítulos arancelarios generan la mayor recaudación fiscal?"

```
SELECT cat.capitulo, cat.descripcion_oficial, SUM(det.arancel_aplicado_usd) AS recaudacion_usd
FROM detalle_declaracion det
JOIN producto prod ON det.id_producto = prod.id_producto
JOIN categoria_arancelaria cat ON prod.id_categoria = cat.id_categoria
GROUP BY cat.capitulo, cat.descripcion_oficial
ORDER BY recaudacion_usd DESC LIMIT 3;
```

Respuesta del Agente: El Capítulo 87 (Automóviles y Vehículos) lidera con $57,000.00 USD, seguido del Capítulo 10 (Arroz y Cereales) con $34,200.00 USD y el Capítulo 85 (Smart TVs) con $9,000.00 USD.

Prueba #8: Auditoría de trazabilidad de salidas y despachos autorizados

Aprobada ✓

Pregunta: "¿Qué movimientos de traslado y salida se han efectuado?"

```
SELECT m.fecha_movimiento, m.tipo_movimiento, prod.descripcion, m.cantidad, f.nombre_completo AS autorizador
FROM movimiento_inventario m
JOIN inventario inv ON m.id_inventario = inv.id_inventario
JOIN producto prod ON inv.id_producto = prod.id_producto
JOIN funcionario f ON m.autorizado_por = f.id_funcionario
WHERE m.tipo_movimiento != 'Ingreso Inicial'
ORDER BY m.fecha_movimiento DESC LIMIT 5;
```

Respuesta del Agente: Se auditaron las salidas por levante de 10 camionetas Toyota Hilux (autorizado por Ing. Gabriel Morales), 2,500 cajas de amoxicilina (Licda. Martha Jarquín), 1,000 paneles solares y el traslado preventivo de inversores hacia Bodega 2.